

Spectroscopies UV-visible, IR et RMN

Agregation Chimie – Externe special docteur

Titre A : UV-visible et IR

Titre B : UV-visible et RMN

Manip A : Determiner experimentalement une Ka par spectrophotometrie UV-visible

Manip B : Confirmer la structure d'une espece chimique obtenue lors d'une synthese

Le jour J : lire le titre $\Rightarrow$ choisir Partie II (IR ou RMN) + Manip (A ou B)

[T] tableau [D] diapo [O] oral seulement

Cadrage

Niveau : Terminale STL specialite SPCL

Programme : BO special n°1 du 22 janvier 2019

Prerequis : notion d'acide/base (Bronsted) et de Ka/pKa ; equilibre chimique ; notion de longueur d'onde et de lumiere blanche ; formules developpees des molecules organiques simples.

Tableau pre-ecrit : loi de Beer-Lambert encadree ; tableau domaines spectraux ; *si IR* : tableau bandes caracteristiques ; *si RMN* : tableau deplacements chimiques.

Introduction didactique

0–3 min

Accroche_[O] : “Pourquoi le ciel est-il bleu ? Pourquoi une solution de permanganate est-elle violette alors qu'elle absorbe dans le vert ?” Ces questions illustrent d'emblee la difficulte principale : couleur absorbee $\neq$ couleur observee – levee en I.1.

Objectifs disciplinaires_[O] : (1) *Identifier* une espece chimique par ses caracteristiques spectrales (IR ou RMN selon le titre) ; (2) *Quantifier* une espece et en deduire une constante thermodynamique (UV-visible + Beer-Lambert). Ces deux objectifs mobilisent des raisonnements distincts qu'il ne faut pas confondre.

Difficultes attendues_[O] :

- Confusion couleur absorbee / observee (traitee en I.1)
- Conditions de validite de Beer-Lambert souvent ignorees
- *Si IR* : lecture du spectre comme raisonnement par elimination, pas liste a memoriser
- *Si RMN* : relier signaux aux protons de la formule developpee ; regle $n + 1$ (raies $\neq$ voisins)
- *Manip A* : articulation equilibre acide-base + Beer-Lambert pour remonter a Ka
- *Manip B* : distinction entre identifier une molecule et confirmer une structure connue

Prerequis_[O] : Ka et equilibres acide-base supposes connus. Beer-Lambert construit en I.2, pas pose comme acquis. *Si RMN* : principe introduit par analogie avec l'UV-vis, sans formalisme quantique.

Partie I Absorption UV-visible et loi de Beer-Lambert

3–12 min

I.1 Absorption selective : origine et couleur observee

- **Origine quantique**_[T] : Les molecules ne peuvent exister que dans des etats d'energie discrets. Un photon n'est absorbe que si :

$$\Delta E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

$\Rightarrow$ absorption selective en longueur d'onde, empreinte spectrale propre a chaque espece.

- **Domaines spectraux**_[D] :

Domaine	$\lambda / \tilde{\nu}$	Transition
UV	200–400 nm	electronique (π, n)
Visible	400–800 nm	electronique (chromophores conjugués)
IR proche	1–2.5 μm	harmoniques de vibration
IR moyen	2.5–25 μm	vibrations (+ rotations) de liaisons
Micro-ondes	mm–cm	rotations moleculaires pures
Radiofréquences	m	spins nucleaires (RMN)

Remarque_[O] : les spectres IR observes en laboratoire sont en realite des spectres *rovibrationnels* – chaque bande de vibration est accompagnee d’une structure rotationnelle fine. En phase liquide (TP STL), cette structure est effacee par les interactions moleculaires et les collisions : on observe des bandes larges, pas des raies fines. Le domaine purement rotationnel (micro-ondes) est hors programme ici.

- **Pourquoi ces electrons ?_[O]** : Electrons de liaisons simples (C–C, C–H) : tres retenus, photon UV lointain (< 200 nm) necessaire, hors domaine. Electrons de doubles liaisons et doublets non liants (O, N) : moins retenus, UV-visible suffit. **Regle** : plus la conjugaison est etendue, plus l’absorption est decallee vers le visible.
- **Couleur observee vs absorbee_[T]** : La lumiere blanche contient toutes les longueurs d’onde. La solution absorbe selectivement une gamme ; le faisceau transmis contient le **complement**. *Exemple_[O]* : permanganate absorbe le vert (≈ 525 nm) $\Rightarrow$ solution violette. **Erreur a eviter** : “solution rouge = absorbe le rouge” – FAUX.
- **Transition vers I.2_[O]** : On sait qu’une molecule absorbe selectivement. Comment relier quantitativement cette absorption a la concentration de l’espece ?

I.2 Loi de Beer-Lambert

- **Expression_[T]** :

$$A = \log \frac{I_0}{I} = \varepsilon \cdot l \cdot c$$

A sans unite ; ε ($\text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$) : specifique a l’espece et a λ ; l (cm) : trajet optique ; c (mol/L) : concentration.

- **Choix de λ_{max} _[T]** : (1) ε maximal $\Rightarrow$ sensibilite maximale ; (2) spectre plat autour de λ_{max} $\Rightarrow$ Beer-Lambert mieux verifie (moins sensible a la non-monochromaticite).
- **Limites de valide_[O]** : Solution diluee ($c < 10^{-2}$ mol/L) – a grande concentration, interactions moleculaires $\Rightarrow \varepsilon$ non constant. Autres causes de deviation : lumiere non monochromatique, diffusion (solution trouble), fluorescence (reemission parasite $\Rightarrow A$ sous-estimee). **Toujours verifier la linearite experimentalement.**

Partie II (IR) Spectroscopie IR : identification structurale 12–22 min

Utiliser si titre “UV-visible et IR” – sinon passer a Partie II (RMN)

II.IR.1 Principe : vibrations de liaisons

- **Transition_[O]** : En UV-vis on excite des electrons ($\Delta E \sim \text{eV}$). En IR, les photons sont moins energetiques (~ 0.1 eV) – insuffisants pour les electrons, mais suffisants pour faire vibrer les liaisons.
- **Modele oscillateur harmonique_[T]** :

$$\tilde{\nu}_{\text{vib}} = \frac{1}{2\pi c} \sqrt{\frac{k}{\mu_r}} \quad \mu_r = \frac{m_A m_B}{m_A + m_B}$$

Le c convertit ν (Hz) en $\tilde{\nu}$ (cm^{-1}) via $\tilde{\nu} = \nu/c$. *Regles_[O]* : liaison rigide (k grand) $\Rightarrow \tilde{\nu}$ eleve ; atome lourd (μ_r grand) $\Rightarrow \tilde{\nu}$ bas. $\tilde{\nu}$ prefere a λ car proportionnel a l’energie.

- **Condition d'activite IR_[T]** : Seule une vibration avec variation du moment dipolaire $\vec{p}$ est active – le champ de l'onde IR ne peut interagir qu'avec une distribution de charges oscillante.
Exemple frappant_[O] : N₂, O₂ symetriques $\Rightarrow \vec{p}$ reste nul $\Rightarrow$ **pas de spectre IR**. L'atmosphere est transparente a l'IR – seuls CO₂ et H₂O absorbent : effet de serre.

II.IR.2 Groupes fonctionnels et lecture de spectre

- **O–H libre vs O–H lie_[T]** : Meme groupe, bandes tres differentes. O–H libre $\approx 3600\text{ cm}^{-1}$ (fine) ; O–H lie (liaisons H) $\approx 2500\text{--}3300\text{ cm}^{-1}$ (tres large). Pourquoi_[O]? Liaisons H affaiblissent la liaison O–H (k reduit $\Rightarrow \tilde{\nu}$ plus bas) et la distribuent en longueur $\Rightarrow$ bande etalee.
- **Tableau des bandes cles_[D]** :

Groupe	$\tilde{\nu}\text{ (cm}^{-1}\text{)}$	Exemple
O–H libre	3600–3650	ethanol dilue
O–H lie	2500–3550	ethanol pur, acide acetique
C–H (sp ³)	2850–2960	tous organiques
C=O	1680–1750	acetone (≈ 1715), ester
C=C	1620–1680	alcene
C–O	1050–1300	alcool, ether
- **Methode de lecture_{[D][O]}** : Commenter le spectre projete : (1) O–H large + C=O fin $\Rightarrow$ acide carboxylique ; (2) O–H large, pas de C=O $\Rightarrow$ alcool ; (3) Pas de O–H, C=O present $\Rightarrow$ ceton ou ester. Zone $< 1500\text{ cm}^{-1}$: empreinte digitale, comparaison SDBS/NIST. Raisonnement par elimination, pas liste a memoriser.
- **Transition vers III_[O]** : L'IR identifie les groupes – qualitatif. L'UV-visible quantifie – on va maintenant l'exploiter.

Partie II (RMN) Spectroscopie RMN : identification structurale 12–22 min

Utiliser si titre “UV-visible et RMN” – sinon passer directement a Partie III

II.RMN.1 Principe : protons dans un champ magnetique

- **Analogie avec l'UV-vis_[O]** : En UV-vis : photon $\Rightarrow$ excitation electronique. En RMN : onde radiofrequence $\Rightarrow$ excitation des spins des noyaux d'hydrogene plonges dans un champ magnetique intense. Meme idee : absorption selective quand $\Delta E = h\nu$. Ici $\Delta E \sim 10^{-7}\text{ eV}$ (radiofrequences) – bien plus faible qu'en UV-vis.
- **Deplacement chimique δ (ppm)_[T]** : La frequence de resonance depend de l'environnement electronique du proton – les electrons voisins ecrantent partiellement le champ magnetique ressenti. Proton tres ecrants (entoure d'electrons) $\Rightarrow$ faible δ ; proton peu ecrants (pres d'un heteroatome O, N) $\Rightarrow$ grand δ . Reference : TMS Si(CH₃)₄, $\delta = 0\text{ ppm}$ (12 protons equivalents, tres blinde, signal intense et unique).
- **Tableau des deplacements chimiques_[D]** :

Type de proton	δ (ppm)	Exemple
C–H alkyle (R–CH ₃)	0.5–2.0	ethane
C–H voisin C=O	2.0–3.0	acetone
O–CH (ether, ester)	3.0–4.5	ethanol (–OCH ₂ –)
O–H alcool	1.0–5.0	variable, large
C–H aromatique	6.5–8.0	benzene
O–H acide	9.0–12.0	acide acetique

II.RMN.2 Lecture de spectre RMN : exemple de l'ethanol

- **Integration et multiplicité_[T]** : *Integration* : aire proportionnelle au nombre de protons equivalents. *Multiplicité* : n protons voisins $\Rightarrow$ signal en $n + 1$ raies (regle des $n + 1$).
- **Ethanol $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--OH}_{[\text{D}]}$** :

Groupe	δ (ppm)	Multiplicité	Integration
CH_3	≈ 1.2	triplet (2 voisins CH_2)	3H
CH_2	≈ 3.7	quadruplet (3 voisins CH_3)	2H
OH	$\approx 2\text{--}5$	large (echange rapide)	1H

- **Methode de lecture_[O]** : (1) Compter les signaux $\Rightarrow$ groupes inequivalents ; (2) $\delta \Rightarrow$ environnement (alkyle ? voisin O ?) ; (3) Integration $\Rightarrow$ nombre relatif de protons ; (4) Multiplicité $\Rightarrow$ nombre de voisins ($n + 1$ raies = n voisins) ; (5) Proposer une structure coherente.
- **Transition vers III_[O]** : La RMN identifie la structure proton par proton. L'UV-visible quantifie – on va maintenant l'exploiter.

Partie III Application quantitative

22–38 min

III.0 Mise en contexte

- **Application industrielle_[O]** : Le paracetamol (Doliprane) absorbe a $\lambda_{\text{max}} = 243$ nm. Controle qualite : dissoudre le comprimé, mesurer A , remonter a la concentration via Beer-Lambert, calculer la masse. Rapide, non destructif, industriellement incontournable.
- **Deux usages quantitatifs de l'UV-vis_[O]** : (A) Mesurer une constante thermodynamique (K_a) en couplant Beer-Lambert a un equilibre chimique. (B) Confirmer la compatibilite d'un produit de synthese avec une structure attendue. Les deux mobilisent Beer-Lambert, mais le raisonnement et les conclusions different – c'est ce qu'on va voir.

Manip A – Determiner Ka par spectrophotometrie UV-visible

Utiliser si montage impose = “determiner une Ka” – manip realisee pendant les 4h, presenter protocole + resultats + 1 m

Principe et derivation_[T] : Un indicateur coloré HIn/In⁻ a deux formes d'absorption differentes. On travaille a λ_{max} de In⁻ uniquement – **hypothese** : HIn n'absorbe pas (ou negligeablement) a cette longueur d'onde.

Etape 1 – definition de $A_{max[T]}$: A_{max} est l'absorbance quand **tout** l'indicateur est sous forme In⁻ – obtenue a pH $\gg$ pKa (ex. pH 10–11) :

$$A_{max} = \varepsilon_{In^-} \cdot l \cdot C$$

C : concentration totale en indicateur (constante dans toutes les solutions).

Etape 2 – expression de $[In^-]_{[T]}$: A partir de l'equilibre acide-base et de la conservation de la matiere :

$$K_a = \frac{[H^+][In^-]}{[HIn]} \quad C = [HIn] + [In^-]$$

$$\Rightarrow [In^-] = \frac{C \cdot K_a}{[H^+] + K_a}$$

*Etape 3 – Beer-Lambert*_[T] :

$$A = \varepsilon_{In^-} \cdot l \cdot [In^-] = \varepsilon_{In^-} \cdot l \cdot \frac{C \cdot K_a}{[H^+] + K_a} = \frac{A_{max} \cdot K_a}{[H^+] + K_a}$$

*Etape 4 – linearisation*_[T] :

$$\frac{A}{A_{max} - A} = \frac{K_a}{[H^+]} \quad \Rightarrow \quad \log \frac{A}{A_{max} - A} = \text{pH} - \text{pKa}$$

Droite de pente 1, ordonnee a l'origine = -pKa.

Lecture directe : $A = A_{max}/2 \Rightarrow \text{pH} = \text{pKa}$.

Matériel : spectrophotometre UV-vis ; cuves ; solutions tampons pH 3–10 ; solution d'indicateur $C = 5 \times 10^{-5}$ mol/L.

Protocole (realise pendant la preparation) :

(1) pH 10–11 : forme In⁻ quasi-totale (pH $\gg$ pKa) $\Rightarrow$ spectre complet, relever λ_{max} et A_{max} .

(2) 7–8 solutions a pH differents : meme volume d'indicateur dans chaque tampon (C identique).

Mesurer A a λ_{max} .

(3) Tracer $A = f(\text{pH})$ (sigmoide) et $\log[A/(A_{max} - A)] = f(\text{pH})$ (droite). Lire pKa.

Presentation le jour J (~ 6 min) :

– Expliquer le principe et la derivation de $A = f(\text{pH})$ (deja en III.0)

– Montrer les courbes obtenues (diapo_[D]) et lire pKa

– Mesure en direct : placer une cuve au pH le plus proche de pKa, mesurer A , verifier la coherence avec la courbe.

Valeurs attendues : rouge de cresol pKa $\approx$ 8.3 ; BBT pKa $\approx$ 7.1 ; rouge de methyle pKa $\approx$ 5.1. Precision ± 0.2 .

Si ca rate en direct : A aberrante $\Rightarrow$ verifier que la cuve est propre et le bon tampon ; ne pas repeter 10 fois – dire “en preparation j'ai obtenu X, voici la courbe”.

Manip B – Verifier la compatibilite d'un produit de synthese avec une structure

Utiliser si montage impose = “confirmer la structure” – manip realisee pendant les 4h, presenter protocole + resultats + 1

Principe et honnêteté scientifique_[T] : Important : l'UV-visible seul ne “confirme” pas une structure – il verifie la *compatibilite* du produit avec la structure attendue. Deux molecules differentes peuvent avoir le meme λ_{max} . On dit donc : “le spectre UV-vis est compatible avec la structure X” ou “le spectre presente une anomalie suggerant une impurete/un autre produit”. Ce n'est pas une faiblesse de la methode – c'est sa limite, a enoncer clairement.

Criteres de compatibilite_[T] : (1) λ_{max} du produit concordant avec la reference ($\pm 2-5$ nm) ; (2) Forme generale du spectre identique (meme nombre de bandes, memes epaulements) ; (3) ε calcule compatible avec la valeur tabulee ($\pm 10-20\%$).

Materiel : spectrophotometre UV-vis ; cuves ; produit de synthese fourni par le jury ; etalon de reference (meme espece, concentration connue) ou donnees SDBS ; solvant adapte (ethanol ou eau).

Protocole (realise pendant la preparation) :

- (1) Preparer la solution du produit : peser m , dissoudre, ajuster a V connu $\Rightarrow c = m/(M \cdot V)$. Diluer pour $0.1 < A < 0.8$ (domaine lineaire de Beer-Lambert).
- (2) Mesurer le spectre UV-vis (200–400 nm ou 200–700 nm). Relever λ_{max} et A a λ_{max} .
- (3) Calculer $\varepsilon = A/(l \cdot c)$, comparer a la reference.
- (4) Comparer la forme du spectre a la reference (SDBS ou etalon).
- (5) Conclure sur la compatibilite – ou identifier l'anomalie.

Presentation le jour J (~ 6 min) :

- Expliquer le protocole et les criteres de compatibilite
- Montrer le spectre obtenu superpose a la reference (diapo_[D])
- Mesure en direct : mesurer A d'une solution preparee, calculer ε en direct, comparer a la reference.

Exemple – aspirine (acide acetylsalicylique)_[O] : $\lambda_{max} \approx 230$ nm (transition $\pi \rightarrow \pi^*$ du noyau aromatique) ; $\varepsilon \approx 8\,000$ L.mol⁻¹.cm⁻¹. Impurete typique : acide salicylique non acetylé, $\lambda_{max} \approx 295$ nm – un epaulement a 295 nm dans le spectre du produit signe une acetylation incomplete.

Si le spectre presente une anomalie : Ne pas paniquer – c'est un resultat. λ_{max} decale vers le rouge $\Rightarrow$ produit plus conjugue (sous-produit ou impurete) ; λ_{max} decale vers le bleu $\Rightarrow$ moins conjugue ; bandes supplementaires $\Rightarrow$ melange ou produit different. Dire clairement au jury : “le spectre n'est pas compatible avec la structure X car... – cela suggere la presence de...”.

Conclusion et ouverture

38–40 min

- Cette leçon a montre que les spectroscopies moléculaires couvrent un large spectre de domaines energetiques – de l'UV aux radiofréquences – et que chaque domaine sonde une propriété differente de la matiere : les electrons (UV-vis), les vibrations et rotations (IR), les spins nucleaires (RMN). Deux usages complementaires emergent : *identifier* (IR, RMN) et *quantifier* (UV-vis, Beer-Lambert).
- **Ouverture_[O] :** Ces techniques mesurent une propriété moyenne sur l'échantillon et ne donnent pas la structure 3D complete. La RMN 2D (COSY, NOESY) et la cristallographie X permettent d'y acceder – c'est ainsi que la structure de l'ADN fut elucidee en 1953, et que les structures de proteines sont resolues aujourd'hui. La RMN est aussi au coeur de l'IRM medicale : meme principe physique, applique aux protons de l'eau des tissus, sans rayonnement ionisant. En chimie analytique moderne, la combinaison UV-vis + IR + RMN + spectrometrie de masse constitue le protocole standard d'elucidation de structure – chaque technique apportant une information qu'aucune autre ne peut fournir seule.

Points tricky

- (1) **Couleur observee vs absorbee.** “Solution rouge = absorbe le rouge” – FAUX. *Correct* : soustraction spectrale, couleur observee = complementaire.
- (2) **A est sans unite.** *Correct* : $A = \log(I_0/I)$, logarithme de rapport, sans unite. Ne pas confondre avec la transmittance $T = I/I_0$.
- (3) **Beer-Lambert a grande concentration.** *Correct* : interactions moleculaires $\Rightarrow \varepsilon$ variable. Toujours verifier la linearite experimentalement.
- (4) **Justification de λ_{max} .** *Correct* : (a) ε maximal ; (b) spectre plat $\Rightarrow$ Beer-Lambert mieux verifie.
- (5) **IR – vibrations actives.** “Toute liaison vibre en IR” – FAUX. *Correct* : variation de $\vec{p}$ necessaire. N_2 , O_2 : $\vec{p}$ nul et reste nul $\Rightarrow$ pas de spectre IR.
- (5b) **IR – “vibrations de liaisons” seulement ?** “L’IR sonde uniquement les vibrations” – incomplet. *Correct* : les spectres IR en phase gazeuse sont des spectres *rovibrationnels* – chaque bande vibrationnelle presente une structure rotationnelle fine. En phase liquide (TP STL), les collisions et interactions effacent cette structure $\Rightarrow$ bandes larges. Les rotations pures sont dans le domaine micro-ondes.
- (6) **RMN – regle $n + 1$.** “Triplet = 3 voisins” – FAUX. *Correct* : triplet = $n + 1 = 3$ raies $\Rightarrow n = 2$ voisins.
- (7) **RMN – protons equivalents.** Les 3H de CH_3 donnent un seul signal, pas trois. *Correct* : equivalence par symetrie, pas par position.
- (8) **Manip A – signe pKa.** *Correct* : ordonnee a l’origine = $-pKa$, donc $pKa = -(\text{ordonnee a l’origine})$.
- (9) **Manip B – λ_{max} decale.** Ne pas dire “ca n’a pas marche”. *Correct* : un λ_{max} decale est un *resultat* – il indique une impurete ou un autre produit. L’interpreter et le dire clairement au jury.

Questions jury anticipees

- (1) **Justification de λ_{max} .**
Q : “Pourquoi cette longueur d’onde ?”
R : ε maximal + spectre plat $\Rightarrow$ Beer-Lambert mieux verifie.
Pas : “c’est celle qui est disponible”.
- (2) **Validite de Beer-Lambert.**
Q : “Quand la loi n’est-elle pas verifiee ?”
R : c trop elevee (interactions) ; lumiere non monochromatique ; diffusion ; fluorescence. Toujours tracer la droite d’etalonnage.
- (3) **UV-vis vs IR.**
R : Electronique ($\sim eV$) vs vibrationnelle ($\sim 0.1 eV$). UV-vis quantifie, IR identifie les groupes. Complementaires.
- (4) **UV-vis vs RMN.**
R : Electronique ($\sim eV$) vs nucleaire ($\sim 10^{-7} eV$, radiofrequences). UV-vis quantifie, RMN identifie la structure proton par proton.
- (5) **Pourquoi le TMS comme reference RMN ?**
R : 12H equivalents $\Rightarrow$ signal intense unique ; tres blinde ($\delta = 0$) $\Rightarrow$ pas d’interference ; inerte et volatil.
- (6) **Manip B – comment conclure si λ_{max} decale ?**
R : C’est un resultat, pas un echec. Comparer a la reference : decalage vers le rouge $\Rightarrow$ impurete plus conjuguee ; vers le bleu $\Rightarrow$ moins conjuguee. Proposer une hypothese.
- (7) **Fluorescence.**
R : Absorption UV puis reemission visible $\Rightarrow I$ surestimee $\Rightarrow A$ sous-estimee. Biais systematique.

Sources

Skoog, Holler, Crouch – *Principes d'analyse instrumentale* : fondements UV-vis et IR, Beer-Lambert, sources d'erreur.

Gaudin, Mesnil – *Chimie analytique* : protocoles spectrophotometriques, Ka, incertitudes. Niveau STL.

Silverstein, Webster – *Spectrometric Identification of Organic Compounds* : IR et RMN, tables, exemples.

Documents Eduscol STL SPCL (eduscol.education.fr) : programme officiel, ressources TP, sujets bac.

Base SDBS (sdb.sdb.aist.go.jp) : spectres IR, UV-vis et RMN de reference, gratuit.